சப்ளையில் உள்ள இரண்டு பாதி அலைகளில், [அதாவது நேர்திசை அலை (+ve) எதிர்திசை அலை (–ve)] ஒருபாதி அலையான நேர்திசை அலையை மட்டும்தான் கடத்தும். எதிர்திசை அலையைக் கடத்தாததால், எதிர்திசை அலைவின் போது பளுவிற்கு மின்னழுத்தமானது கிடைக்காது.

படம் 10.2-இல் ஒரு படிக டையோடு அரை அலைதிருத்தியாகச் செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது. மின்மாற்றியின் துணை வெண்டிங்கில் இருக்கும் மின்னழுத்தமானது ஒவ்வொரு உட்செலுத்தப்படுகின்ற அரை அலைவுக்கும் அதன் முனையை (Polarity) மாற்றிக் கொள்கிறது. மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் நேர்திசை (+ve) அலையின்போது A முனை +ve ஆகவும், B என்ற முனை –ve ஆகவும் இருக்கும். இப்போது டையோடு D முன்னோக்குச் சார்பு இணைப்பில் செயலாற்றுவதால் மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் +ve அலை அப்படியே வெளியீட்டிற்கு கிடைக்கிறது.

உட்செலுத்தப்படுகின்ற மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் –ve அலையின் போது B என்ற முனை நேர்திசையாகவும் (+ve), A என்ற முனை எதிர் திசையாகவும் (–ve) இருக்கும். இப்போது டையோடு பின்னோக்குச் சார்பு இணைப்பில் செயலாற்றுவதால் டையோடானது மின்னோட்டத்தை அதனுள்ளே செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. எனவே வெளியீட்டில் மின்னழுத்தமானது கிடைக்காது.

இதன் வெளியீட்டில் ஒரு பாதி அலை (+ve) மின்னழுத்தம் மட்டுமே வெளியீட்டில் கிடைப்பதால் இது அரை அலைத்திருத்தி எனப்படுகிறது. எனவே பளு மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் மட்டுமே இருக்கும். இதனால் வெளியீட்டில் நேர்த்திசை மின்னழுத்தமானது கிடைக்கிறது. இம்மின்னழுத்தத்தில் சிறு சிறு அலைவுகள் (Pulsating) இருப்பதால், வடிப்பான் சுற்றுகளின் மூலம் இவற்றை வடிகட்டி, தூய நேர்த்திசை மின்னழுத்தம் பெறலாம்.

இதனுடைய அதிகபட்ச மின்னழுத்த அளவு என்பது (PIV) உள்ளீடு மின்னழுத்த (V_m) அளவிற்குச் சமமாக இருக்கும்.

அதாவது $PIV = V_m$.

10.2.2. முழு அலைத்திருத்தி

முழு அலைத்திருத்தியில் கொடுக்கப்படும் உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தின் இரு பாதி அலைவுகளிலும் (+ve, –ve) பளுவின் வழியாக ஒரே திசையில் மின்னோட்டமானது செல்கிறது. இதில் இரண்டு டையோடுகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தின் இரு பாதி அலைவுகளும் வெளியீட்டில் நேர்த்திசை மின்னழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

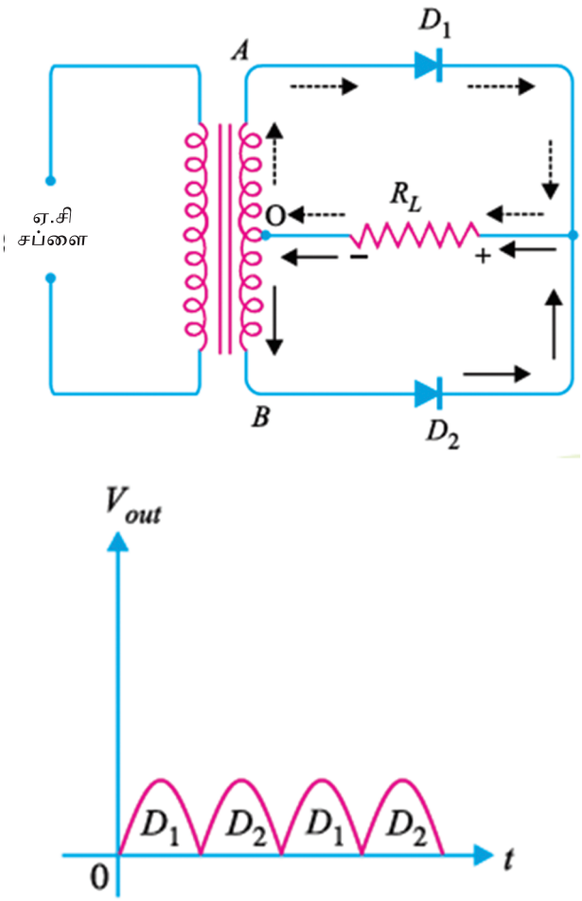
முழு அலைத்திருத்தி இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(அ) இடை இணைப்பு முழு அலைத்திருத்தி

(ஆ) பால அலைத்திருத்தி என்பன.

i. இடை இணைப்பு முழு அலைத்திருத்தி (Centre Tap Full Wave Rectifier)

இந்த திருத்தியானது இரண்டு டையோடுகளைக் (D_1 D_2) கொண்டு அமைக்கப்-பட்டுள்ளது. இதில் இடை இணைப்பு கொண்ட மின்மாற்றி ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதைப் படம் 10.15-இல் காணலாம். மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் ஒவ்வொரு பாதி அலைவிலும் ஒரு டையோடு செயல்படுமாறு இடை இணைப்பு மின்மாற்றி மூலம் டையோடுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம்–10.3 முழு அலைத்திருத்தி

முழு அலைத்திருத்திக்கு உள்ளீடு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்படும்போது, அதன் (+ve) அலைவில் மின்மாற்றி துணை வெண்டிங்கின் A முனையில் நேர்திசை மின்னழுத்தமும், B என்ற முனையில் எதிர்திசையின் மின்னழுத்தமும் உருவாகின்றது. எனவே D_1 முன்னோக்கு சார்பு இணைப்பிலும், D_2 பின்னோக்குச் சார்பு இணைப்பிலும் செயலாற்றுகின்றது. இப்பொழுது டையோடு D_1 வழியே மின்னோட்டமானது பளுவிற்கு கடத்தப்படுகிறது. டையோடு D_2 மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. எனவே மின்சுற்றின் மேற்பாதியில்

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 150 12/17/2019 1:47:32 PM